

Activitat 4 — Probabilitat composta amb arbre

Calcular la probabilitat de fets encadenats —dos llançaments, dues extraccions— multiplicant al llarg de les branques de l'arbre.

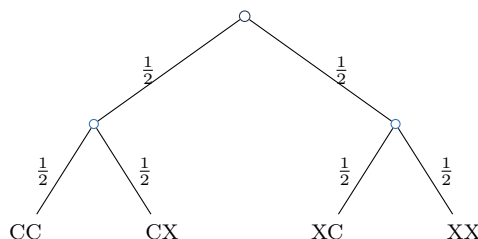
Idea clau

Fins ara hem calculat la probabilitat d'un fet. Ara en volem **dos seguits**: dues monedes, dues cartes, dos daus. L'eina és la mateixa d'abans —l'arbre— però ara **escriuim la probabilitat a cada branca** i les **multipliquem** al llarg del camí.

La regla del camí

- Per a un **camí** (una seqüència concreta): **multipliquem** les probabilitats de les branques que recorres.
- Si un succés es pot donar per **diversos camins**: **suma** les probabilitats d'aquests camins.

Dues monedes, amb probabilitats



Arbre de dues monedes amb les probabilitats a les branques. Cada camí val $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Exercici resolt 9.4.1 — Dues monedes

(a) $P(\text{dues cares})$. (b) $P(\text{almenys una cara})$.

Solució. (a) Un sol camí (C i després C): $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

(b) «Almenys una cara» es dona per tres camins: CC, CX i XC. Sumem: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Resposta: (a) $\frac{1}{4}$. (b) $\frac{3}{4}$.

Amb reposició o sense

Quan treiem dues boles d'una urna, hi ha una diferència important:

Dues situacions diferents

- **Amb reposició:** tornem la primera bola a l'urna. Les probabilitats de la segona extracció **no canvien**.
- **Sense reposició:** no la tornem. La segona extracció té **una bola menys** i les probabilitats canvien.

Exercici resolt 9.4.2 — Una urna, dos casos

Una urna té 3 boles vermelles i 2 blaves. Traiem dues boles. Quina és la probabilitat que totes dues siguin vermelles?

Solució. Amb reposició: $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25} = 0,36$.

Sense reposició: després de treure'n una de vermella, en queden 2 vermelles de 4 boles:

$$P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,30.$$

Resposta: Amb reposició 0,36; sense reposició 0,30.

D'on ve tot això

Al segle XVII, dos matemàtics francesos, **Pierre de Fermat** i **Blaise Pascal**, es van escriure cartes discutint com repartir el premi d'un joc d'atzar interromput. D'aquelles cartes en va néixer el càlcul de probabilitats: va començar, literalment, analitzant un joc.

Exercicis per fer

- 9.4.1 Escalfem el cap.** Amb dues monedes, calcula amb l'arbre: (a) P (dues creus); (b) P (exactament una cara).
- 9.4.2 Tres monedes.** Dibuixa l'arbre de tres monedes i calcula P (tres cares) i P (almenys una creu).
- 9.4.3 Dos daus.** Calcula P (cap sis) multiplicant al llarg del camí $(\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6})$. Després calcula P (almenys un sis).
- 9.4.4 Urna amb reposició.** Una urna té 4 boles blanques i 6 negres. Amb reposició, calcula P (dues blanques).
- 9.4.5 Urna sense reposició.** Amb la mateixa urna, calcula P (dues blanques) sense reposició. Per què surt més petita?
- 9.4.6 Caça l'error.** Un company calcula P (dues cares) sumant: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Per què està malament? Què s'ha de fer al llarg d'un camí?
- 9.4.7 Decideix.** En un joc has de treure dues boles vermelles seguides (sense reposició) d'una urna amb 3 vermelles i 2 blaves. Calcula la probabilitat i digues si el joc et sembla just si has de pagar per jugar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

9.4.1 (a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; (b) dos camins (CX i XC): $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

9.4.2 $P(\text{tres cares}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. $P(\text{almenys una creu}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

9.4.3 $P(\text{cap sis}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36} \approx 0,69$; $P(\text{almenys un sis}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36} \approx 0,31$.

9.4.4 $\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0,16$.

9.4.5 $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15} \approx 0,133$. Surt més petita perquè, en no tornar la primera bola blanca, en queden menys per a la segona extracció.

9.4.6 Al llarg d'un camí les probabilitats es **multipliquen**, no se sumen (sumar donaria 1, que voldria dir «segur», i evidentment no ho és). Correcte: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

9.4.7 $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10} = 0,30$. Guanyes només 3 de cada 10 vegades: perquè el joc fos just, el premi hauria de compensar que perds 7 de cada 10 cops.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Probabilitat **composta senzilla** amb arbre: multiplicar al llarg del camí i sumar entre camins. S'hi introdueix la distinció amb/sense reposició i el fil històric (Fermat i Pascal).
- **ABAST — marca A.** Tot es fa **amb arbre**. No s'introdueix la fórmula de la probabilitat condicionada $P(B|A)$ ni el teorema de Bayes: a la via A, la dependència es veu al canvi de probabilitats de la segona branca (sense reposició), no amb formalisme.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar amb arbre), **2.2** (argumentar si el joc és just, ex. 7), **7.3** (explicar el raonament).
- **Error rei (ex. 6).** Sumar en comptes de multiplicar al llarg d'un camí. El control de sentit («si sumo dona 1, o sigui segur: impossible») és el millor antídoto.
- **Complementari (ex. 2–3).** La tècnica $1 - P(\text{contrari})$ s'introdueix de manera intuïtiva («almenys un») sense formalisme de successos complementaris.
- **Figura (verificada).** Arbre amb probabilitats a les branques, calcant l'estil de la col·lecció (ud10-4 en fa un de semblant). Comprovar que les fraccions de les branques no se solapin.